דף עבודה — פרק 6: בעיות מהחיים בעזרת הפרבולה

גובה מרבי, שטח מרבי והכנסה מרבית

שם: כיתה: תאריך:

כל בעיה בדף הזה מחפשת ערך קיצון — וערך קיצון נמצא תמיד בקודקוד. סדר העבודה: בונים פונקציה (בוחרים משתנה וכותבים את הגודל שרוצים למקסם), מוצאים את הקודקוד לפי $x = -\frac{b}{2a}$ ומציבים, וחוזרים לסיפור עם תשובה במילים וביחידות. שיעור ה-x של הקודקוד עונה על השאלה מתי או באיזה גודל, ושיעור ה-y עונה על השאלה כמה. פתרון שאינו מתאים לסיפור — זמן שלילי, אורך שלילי או כמות שלילית — נפסל.

שאלה 1 — הכדור הראשון קל

גובה כדור במטרים נתון על ידי $h = -5t^2 + 20t$, כאשר t הוא הזמן בשניות.

א. אחרי כמה שניות הכדור בגובה המרבי? _____

ב. מהו הגובה המרבי? _____

שאלה 2 — זריקה נמוכה קל

גובה כדור נתון על ידי $h = -5t^2 + 10t$.

א. מתי הגובה מרבי? _____

ב. מהו הגובה המרבי? _____

ג. מתי הכדור חוזר לקרקע? _____

שאלה 3 — מלבן בהיקף נתון קל

היקף מלבן הוא 16 סנטימטרים. מהם ממדיו כאשר שטחו מרבי, ומהו השטח הזה?

שאלה 4 — שני מספרים קל

סכומם של שני מספרים הוא 12. מהי המכפלה הגדולה ביותר שהם יכולים לתת?

שאלה 5 — מה מספר האיבר החופשי? קל

גובה אבן נתון על ידי $h = -5t^2 + 15t + 20$. מהו הגובה שממנו נזרקה האבן, וכיצד קראתם זאת מהפונקציה?

שאלה 6 — בעיטה חזקה בינוני

גובה כדור נתון על ידי $h = -5t^2 + 30t$.

א. מתי מגיע הכדור לגובה המרבי, ומהו? _____

ב. אחרי כמה שניות הוא נוגע בקרקע? _____

שאלה 7 — זריקה מצוק בינוני

גובה אבן נתון על ידי $h = -5t^2 + 20t + 60$. מצאו את הגובה המרבי ואת רגע הפגיעה בקרקע.

שאלה 8 — גדר לאורך קיר בינוני

לדני יש 36 מטרים של גדר לחלקה מלבנית, וצד אחד שלה נשען על קיר האסם ואינו זקוק לגדר. מהו השטח הגדול ביותר שאפשר לגדר?

שאלה 9 — עוד מלבן בינוני

היקף מלבן הוא 28 מטרים. מהו שטחו המרבי?

שאלה 10 — הלימונדה של רוני בינוני

במחיר 8 שקלים לכוס מוכרת רוני 40 כוסות ביום. על כל שקל שהיא מעלה במחיר היא מוכרת 4 כוסות פחות. באיזה מחיר ההכנסה מרבית, ומה תהיה?

שאלה 11 — מכפלה מרבית בינוני

סכומם של שני מספרים הוא 30. בנו פונקציה למכפלתם ומצאו את המכפלה הגדולה ביותר.

שאלה 12 — קשת של גשר בינוני

גובה קשת של גשר במטרים נתון על ידי $y = -0.5x^2 + 6x$, כאשר x הוא המרחק האופקי מקצה הקשת. מהו מפתח הקשת, ומהו גובהה המרבי?

שאלה 13 — אתגר: זריקה מגג מאתגר

גובה אבן שנזרקה מגג נתון על ידי $h = -5t^2 + 20t + 25$.

א. מהו גובה הגג? _____

ב. מהו הגובה המרבי? _____

ג. מתי האבן פוגעת בקרקע? הסבירו איזה פתרון נפסל ומדוע. _____

שאלה 14 — אתגר: החלקה שליד הנחל מאתגר

חקלאי מגדר חלקה מלבנית ב-60 מטרים של גדר, כאשר צד אחד גובל בנחל ואינו זקוק לגדר. מצאו את ממדי החלקה ואת שטחה המרבי.

שאלה 15 — אתגר: הפונקציה שמאחורי המלבן מאתגר

היקף מלבן הוא 40 מטרים. סמנו ב-x את אחת הצלעות.

א. כתבו את שטח המלבן כפונקציה של x, ומצאו מתי השטח מרבי ומהו.
ב. מצאו את שתי הצלעות שעבורן שטח המלבן הוא 91 מ"ר בדיוק.

שאלה 16 — אתגר: מחיר הכרטיס מאתגר

מחיר כרטיס להופעה הוא 20 שקלים ומגיעים 300 צופים. על כל שקל שמעלים במחיר מגיעים 10 צופים פחות. באיזה מחיר תתקבל ההכנסה הגדולה ביותר, ומה תהיה?

שאלה 17 — אתגר: עלות מזערית

מאתגר

עלות ייצור של פריט בשקלים נתונה על ידי $C = 0.5x^2 - 12x + 200$, כאשר x הוא מספר הפריטים המיוצרים בשעה. מצאו את קצב הייצור שבו העלות מזערית ואת העלות עצמה, והסבירו מדוע הקודקוד הוא מינימום ולא מקסימום.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: בעיות מהחיים בעזרת הפרבולה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $t = -20 : (-10) = 2$ שניות ב. מציבים: $-20 + 40 = 20$ מטרים

שאלה 2. א. $t = -10 : (-10) = 1$ שנייה ב. $-5 + 10 = 5$ מטרים ג. $-5t(t-2) = 0$ ולכן $t = 2$ שניות

שאלה 3. סכום שתי צלעות סמוכות הוא 8, ולכן $S = x(8-x) = -x^2 + 8x$. הקודקוד $x = 4$ ו-$S = 16$: ריבוע שצלעו 4 ס"מ ושטחו 16 סמ"ר

שאלה 4. $P = x(12-x) = -x^2 + 12x$, הקודקוד $x = 6$ ולכן שני המספרים 6 ו-6, והמכפלה 36

שאלה 5. $t = 0$ מטרים — האיבר החופשי הוא הגובה ברגע

שאלה 6. א. $t = -30 : (-10) = 3$ שניות, ומציבים: $90 - 45 = 45$ מטרים ב. $-5t(t-6) = 0$ ולכן $t = 6$ שניות

שאלה 7. $t = -20 : (-10) = 2$ ומציבים: $60 + 40 - 20 = 80$ מטרים. לקרקע: מחלקים ב--5 ומקבלים $t^2 - 4t - 12 = 0$, כלומר $(t+2)(t-6) = 0$; $t = -2$ נפסל, ולכן $t = 6$ שניות

שאלה 8. $S = x(36-2x) = -2x^2 + 36x$, הקודקוד $x = 9$ ו-$S = 324 - 162 = 162$. הצדדים הניצבים לקיר 9 מטרים והצד המקביל 18 מטרים; השטח 162 מ"ר

שאלה 9. סכום שתי צלעות סמוכות 14, $S = x(14-x)$, הקודקוד $x = 7$ ולכן ריבוע שצלעו 7 מטרים ושטחו 49 מ"ר

שאלה 10. $R = (8+x)(40-4x) = -4x^2 + 8x + 320$, הקודקוד $x = 1$ ו-$R = 320 + 8 - 4 = 324$. מחיר 9 שקלים, 36 כוסות, הכנסה 324 שקלים (בדיקה: $9 \cdot 36 = 324$)

שאלה 11. $P = x(30-x) = -x^2 + 30x$, הקודקוד $x = 15$ ולכן שני המספרים 15 ו-15, והמכפלה 225

שאלה 12. על הקרקע $-0.5x(x-12) = 0$, ולכן $x = 0$ או $x = 12$ — המפתח 12 מטרים. הקודקוד $x = -6 : (-1) = 6$ ומציבים: $36 - 18 = 18$ מטרים

שאלה 13. א. עבור $t = 0$ מתקבל $h = 25$ — הגג בגובה 25 מטרים ב. $t = 2$ ומציבים: $-20 + 40 + 25 = 45$ מטרים ג. מחלקים ב-5−: $t^2 - 4t - 5 = 0$, כלומר $(t + 1)(t - 5) = 0$. $t = -1$ נפסל כי הזמן אינו שלילי, ולכן הפגיעה אחרי 5 שניות

שאלה 14. $S = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$, הקודקוד $x = 15$ ו-$S = -450 + 900 = 450$. הממדים 15 על 30 מטרים והשטח 450 מ"ר (בדיקה: $30 \cdot 15 = 450$)

שאלה 15. א. סכום שתי צלעות סמוכות 20, ולכן $S = x(20 - x) = -x^2 + 20x$. הקודקוד $x = 10$ ו-$S = 100$:
ריבוע שצלעו 10 מטרים ושטחו 100 מ"ר. ב. פותרים $x(20 - x) = 91$, כלומר $x^2 - 20x + 91 = 0$;
$x = (20 \pm \sqrt{(400 - 364)})/2 = (20 \pm 6)/2$, ומכאן $x = 13$ או $x = 7$ — בשני המקרים אותו מלבן, שצלעותיו 7 מטרים ו-13 מטרים

שאלה 16. $R = (20 + x)(300 - 10x) = -10x^2 + 100x + 6000$, הקודקוד $x = 5$ ו-
$R = -250 + 500 + 6000 = 6250$. מחיר 25 שקלים, 250 צופים, הכנסה 6250 שקלים

שאלה 17. $x = 12 : 1 = 12$ פריטים בשעה, ומציבים: $200 - 144 + 72 = 128$ שקלים. הקודקוד הוא מינימום כי המקדם המוביל 0.5 חיובי והפרבולה נפתחת כלפי מעלה

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא